

Q3- Um laboratório afirma que uma determinada droga que ele comercializa é eficiente em pelo menos 82% dos casos em que é utilizada. Para comprovar a alegação do laboratório, e saber se notifica ou não o laboratório, um órgão de controle testou 180 pacientes, observando a eficiência da droga em 138 casos. Escreva as hipóteses e teste, a um nível de 5% de significância, qual será o resultado (ação) do organismo de controle.

- a) Escreva a afirmação usando simbologia matemática.
- b) Escreva as hipóteses H_0 e H_1 .
- c) Teste as hipóteses e faça a conclusão prática.

a) A afirmação é: $\pi \geq 0,82$

b) Hipóteses:

$H_0: \pi \geq 0,82$

$H_1: \pi < 0,82$

c) $\alpha = 0,05$

Valor- $p = 0,0420$

Como valor- p é menor que α , rejeita-se H_0 .

Conclusão: Existem evidências para rejeitar $H_0: \pi \geq 0,82$, ao nível de 5% de significância ($p = 0,0420$). Portanto, a proporção de eficiência da droga que o laboratório comercializa **não** é de pelo menos 82%, logo, o laboratório deverá ser notificado.

Q4) Para a realização das previsões de séries de vazões, faz-se necessário o uso de modelos, sendo que os modelos de programação genética têm sido muito utilizados. O tempo até a convergência do modelo é um parâmetro importante no processo de previsão. Para um determinado estudo, espera-se que o modelo tenha em média um tempo de convergência de no máximo 30 segundos. Um pesquisador com o intuito de verificar se um modelo desenvolvido satisfazia a condição, realizou um processo de simulação aleatório 20 vezes obtendo os seguintes resultados:

31,2	30,1	29,6	34,0	29,2	29,6	31,6	26,9	32,6	29,7
33,0	29,3	29,0	30,2	30,5	34,0	28,7	32,4	30,5	30,9

A um nível de 10% de significância qual será a decisão do pesquisador?

a)- Afirmação prática: espera-se que o modelo tenha em média um tempo de convergência é de no máximo 30s. $\mu \leq 30$

b) Hipóteses :

$H_0: \mu \leq 30$

$H_1: \mu > 30$

$\alpha = 0,10$

Valor- $p = 0,0652$

Como valor- p é menor que α , rejeita-se H_0 .

Conclusão: Rejeita-se $H_0: \mu \leq 30$, ao nível de 1 % de significância ($p = 0,0652$). Portanto, pesquisador deve concluir que o modelo testado **não satisfaz** a condição de que o tempo médio de convergência é de no máximo 30 segundos.